



MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

Questão 1

UFT

Uma indústria farmacêutica responsável por produzir vacinas fez uma análise do último ano de produção e concluiu que foram produzidas 3.000 vacinas no primeiro bimestre de 2022, que a produção seguiu no ritmo de uma progressão geométrica e que a produção triplicou a cada bimestre no ano de 2022.

De acordo com o crescimento de produção de vacinas nessa indústria, é CORRETO afirmar que o número de vacinas produzidas no último bimestre de 2022 é de:

- a) 125.000
- b) 243.000
- c) 486.000
- d) 729.000

Questão 2

UNITINS

Em uma pesquisa, um biólogo determinou que uma bactéria produz uma determinada quantidade de substância. Essa quantidade pesquisada determinou a seguinte expressão $x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x}{8} + \dots = 40$, onde x é dado em meses. Para que essa bactéria produza a quantidade de substância, conforme a expressão matemática, em meses, será de

- a) 25 meses
- b) 10 meses
- c) 15 meses
- d) 20 meses
- e) 30 meses

Questão 3

EEAR

Seja a_1 o primeiro termo de uma P.A. de razão 7 e também o primeiro termo de uma P.G.

de razão 2. Para que o 8º termo da P.A. seja igual ao 4º termo da P.G., o valor de a_1 deve

ser _____.

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

Questão 4

UNISC

O valor de x e y, pertencentes ao 4º e 5º termos da sequência numérica,

determinada pela PG $(16, 64, 256, \frac{x+512}{2}, 2x+y, 16384)$, é

- a) $x = 1993, y = 1020$
- b) $x = 1100, y = 2204$
- c) $x = 1530, y = 1005$
- d) $x = 1496, y = 1015$
- e) $x = 1536, y = 1024$

Questão 5

UNICENTRO

Uma pessoa comprou uma casa no valor de R\$ 211000,00 e vai pagar em cinco parcelas. O valor de cada parcela é decrescente e corresponde aos cinco primeiros termos de uma progressão geométrica de razão $\frac{2}{3}$.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor da quinta parcela.

- a) R\$ 10000,00
- b) R\$ 16000,00
- c) R\$ 21000,00
- d) R\$ 24000,00
- e) R\$ 81000,00

Questão 6

UEA-Específico

As notas de matemática obtidas por um estudante na 1ª, 2ª e 3ª provas do ano formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão 3. Se o estudante tivesse obtido um ponto a mais na 1ª prova e mantivesse as mesmas notas da 2ª e da 3ª provas, essa nova sequência de notas, nessa ordem, formaria uma progressão geométrica de razão $3/2$.

A nota obtida por ele na 3ª prova foi

- a) 6.
- b) 9.
- c) 8.
- d) 7.
- e) 10.

Questão 7

UERJ

Considere a seguinte equação:

$$x + \frac{x}{3} + \frac{x}{9} + \dots = 18, x \in \mathbb{R}$$

Sabendo que o primeiro membro dessa equação é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, o valor de x é igual a: a) 6

- b) 8
- c) 10
- d) 12

Questão 8

Unaerp

A soja é o principal produto da pauta de exportação brasileira. Nos últimos 40 anos, a produção de soja se multiplicou mais de quatro vezes, saindo de 26 milhões de toneladas para as 120 milhões de toneladas da última safra, transformando o país em um dos principais exportadores mundiais do grão. Antes de ser exportada, a soja é armazenada em silos, conforme a imagem.



Disponível em: <<https://cdn.pontonacurva.com.br/storage/webdisco/2018/12/21/800x600/7ce0f1660b23634c84fb59ff95247364.jpg>>. Acesso em: mar. 2021.

Sabendo que são utilizados 100% da capacidade do silo e que, no momento de carregar os caminhões, o volume da soja armazenada em um silo reduz 20% a cada hora, seguindo o comportamento de uma P.G., depois de um certo tempo t em horas, o volume da soja se encontrará na metade do silo.

O valor estimado de t será

(use $\log 2=0,3$)

- a) 4 horas.
- b) 5 horas.
- c) 6 horas.
- d) 7 horas.
- e) 3 horas.

Questão 9

UEA - SIS

Considere a progressão geométrica (PG) com infinitos termos (3, 6, 12, 24, 48, ...).

A divisão entre o 111º termo e o 106º termo dessa PG é igual a

- a) 20.
- b) 32.
- c) 48.
- d) 64.
- e) 96.

Questão 10

UNEMAT

Em uma cidade de 30 mil habitantes, a taxa de contágio por covid-19 é igual a 2. Isso significa que uma pessoa infectada transmite a doença para duas outras pessoas sadias, dentro de um período de 3 dias.

Considerando que: (i) na data que foi apurada a taxa de contaminação haviam 100 pessoas infectadas na cidade; (ii) a taxa se manteve constante durante 30 dias, e que; (iii) após o terceiro dias as pessoas infectadas não transmitem mais a doença; quantas pessoas a mais foram contaminadas num período de 15 dias?

- a) 6300 pessoas.
- b) 3200 pessoas.
- c) 1600 pessoas
- d) 6200 pessoas.
- e) 6400 pessoas.

Questão 11

EEAR

Seja a P.G. (24, 36, 54, ...). Ao somar o 5º e o 6º termos

dessa P.G. tem-se

- a) $81/2$
- b) $405/2$
- c) $1215/4$
- d) $1435/4$

Questão 12

UNIFAE

Considere uma progressão geométrica de 6 termos, em que a soma do primeiro termo com o terceiro termo é igual a 1 e a soma do segundo termo com o quarto termo é igual a 3.

Nessa progressão, o quinto termo é um número situado entre os números inteiros

- a) 5 e 6.
- b) 7 e 8.
- c) 4 e 5.
- d) 8 e 9.
- e) 6 e 7.

Questão 13

UEA-Específico

Uma pessoa comprou abacaxis, mangas e laranjas de modo que o número de unidades compradas de cada tipo de fruta, nesta ordem, formava uma progressão geométrica de razão 2.

Sabendo que a diferença entre o número de laranjas e o número de abacaxis foi 9, o número total de frutas compradas foi

- a) 24.
- b) 27.
- c) 21.
- d) 18.
- e) 30.

Questão 14

FMABC

A sequência $(\frac{2}{3}, a, 24)$, em que $\alpha > 0$, é uma progressão geométrica, e a sequência $(x - r, x, x + r)$ é uma progressão aritmética crescente, cujo produto dos 3 termos é igual a 192.

Sabendo-se que o segundo termo da progressão aritmética é igual a razão da progressão geométrica, conclui-se que a soma dos três termos da progressão aritmética é igual a

- a) 18.
- b) 14.
- c) 16.
- d) 12.
- e) 20.

Questão 15

UEG

Na PG (1/2, 1, 2, 4, 8...) o 11º termo será

- a) 32
- b) 64
- c) 128
- d) 256
- e) 512

Questão 16

UNICAMP

Seja x um número real tal que os primeiros três termos de uma progressão geométrica infinita são 1, $2x$, $-3x + 1$, nesta ordem.

Sabendo que todos os termos da progressão são positivos, a soma de todos eles é igual a

- a) $3/2$.
- b) 2.
- c) $5/2$.
- d) 3.

Questão 17

EEAR

Se $1/x$ é o 8º elemento da P.G. (9, 3, 1, ...), então o valor de x é

- a) 27
- b) 81
- c) 243
- d) 729

Questão 18

UEA - Geral

Em um laboratório, há 3 frascos com o mesmo tipo de produto, cujas quantidades, todas diferentes entre si, formam uma progressão geométrica de razão 4.

Se a soma das 3 quantidades totaliza 315 mL, a menor quantidade de produto contida em um frasco é

- a) 25 mL.
- b) 20 mL.
- c) 30 mL.
- d) 15 mL.
- e) 10 mL.

Questão 19

UEA-Específico

Para a realização de determinada tarefa foram cortados 4 pedaços de barbante, P_1 , P_2 , P_3 e P_4 , cujos comprimentos formam, nesta ordem, uma progressão geométrica crescente.

Se o menor pedaço mede 40 cm e a diferença entre os comprimentos dos pedaços P_2 e P_1 é 20 cm, o comprimento do maior pedaço excede o comprimento do menor pedaço em

- a) 95 cm.
- b) 65 cm.
- c) 75 cm.
- d) 85 cm.
- e) 55 cm.

Questão 20

UNIFENAS

Dada a sequência $(+1; -1/3; +1/9; \dots)$, encontre a soma de seus infinitos termos.

- a) $4/3$.
- b) $3/5$.
- c) $3/4$.
- d) $6/7$.
- e) $7/6$.

Gabarito**Questão 1:**

[D]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[E]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[E]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[E]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[D]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[C]

Jesus te ama! João 3:16

